მე-9 კლასი ვარიანტიN 22.10.2014

1. შეკვეცეთ წილადი $\frac{y^2+\left(x^2+x\right)y+x^3}{y^2+\left(1+x\right)y+x}$

ა) $\frac{x^2+x}{1}$ ბ) $x+1$ გ) $\frac{x^2+y}{y+1}$ დ) $\frac{1-x}{y}$ ე) $\frac{2x+3y}{x}$ ვ) $\frac{3+x}{y-1}$

2. შეადგინეთ კვადრატული განტოლება, რომლის ფესვების ჯამი $ax^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვების ნამრავლის ტოლია, ხოლო ფესვების ნამრავლი $bx^2+ax+c=0$ განტოლების ფესვების ჯამის ტოლია.

ა) $x^2-\frac{c}{a}x-\frac{a}{b}=0$ ბ) $x^2+\frac{b}{a}x-\frac{a}{b}=0$ გ) $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{b}=0$

დ) $x^2-\frac{b}{a}x-\frac{c}{b}=0$ ე) $x^2-\frac{a}{b}x-\frac{c}{a}=0$ ვ) $x^2+\frac{a}{b}x+\frac{c}{a}=0$

3. სამკუხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 10-ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობის შეფარდება მის პერიმეტრთან.

ა) 20 ბ) 10 გ) 5 დ) 2,5 ე) 3 ვ) 4

4. დაადგინეთ $\left|x_1-x_2\right|$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ x_1 და x_2 რიცხვები წარმოადგენს $x^2+ax+b=0$ განტოლების ამონახსნებს.

ა)$\sqrt{a^2-4b}$ ბ) a^2-4b გ)$-a$ დ) $|a|$

ე)შეუძლებელია დადგენა ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

5. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტი მეორეზე 7 ერთეულით მეტია. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი ჰიპოტენუზა 13-ის ტოლია?

ა) 15 ბ) 30 გ) 60 დ) 39 ე) 26 ვ) 42

6. ჩამოთვლილთაგან რომელია $y=2x+4$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია?

ა)$y=-2x-4$ ბ) $y=0,5x+0,25$ გ) $y=4x+2$

დ)$y=2x-0,5$ ე) $y-x+2$ ვ) $y=0,5x-2$

7. რომელ მეოთხედში შეიძლება იყოს $y = x^2 - 3x + c$ პარაბოლის წვერო?

ა) მხოლოდ მეორეში; ბ) მხოლოდ პირველში ან მეორეში;

გ) მხოლოდ პირველში ან მეოთხეში; დ) მხოლოდ მეოთხეში;

ე) მხოლოდ პირველში; ვ) მხოლოდ მეორეში ან მესამეში.

8. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 6 და 8. რას უდრის ამ სამკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ მესამე გვერდის სიგრძე ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ტოლია.

ა) 48 ბ) 20 გ)18 დ) 12 ე) 14 ვ) შეუძლებელია დადგენა.

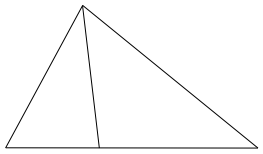
9. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც $x^2 + ax + 1 = 0$ განტოლებას აქვს ორი დადებითი ამონახსნი.

ა)$(-\infty;-2)$ ბ)$(-2;2)$ გ)$(2;+\infty)$ დ)$(-2;+\infty)$

ე)$(-\infty;2)$ ვ)R

10. იპოვეთ $y = -x^2 + 2x - 2$ ფუნქციის მაქსიმალური მნიშვნელობა [-2;2] შუალედში.

ა) -1 ბ) -2 გ) 0 დ) 1 ე) -10 ვ) -4



11. ABC სამკუთხედის AC გვერდზე არებულია D წერილი. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ AD=1; BD=2; DC=3 და BC=2AD.

ა) $\sqrt{15}$ ბ) 4 გ) $\sqrt{7}$ დ) 3,8 ე) 8 ვ) 5

12. ცნობილია, რომ y=f(x) ფუნქციის ნულები {-3; -0,5; 0; 1; 2} სიმრავლეა. რა სიმრავლე იქნება y=f($|x|$) ფუნქციის ნულები?

ა) {-3; -0,5; 0; 1; 2} ბ) { 1; 2} გ) { 0; 1; 2}

დ) {-2; -1; 0; 1; 2} ე) {-3; -0,5; 0; 0,5; 3} ვ) { 0 }

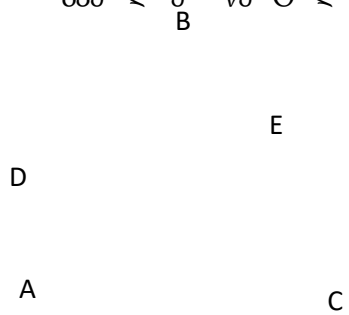
13. იპოვეთ $\frac{x-1}{x^2-x}+\left(\frac{x-1}{x^2-x}\right)^{-1}=1$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) {1} ბ) {-1} გ) {3/2; 2/5} დ) $\varnothing$ ე) $\{\sqrt{3}+\sqrt{2};\sqrt{3}+2\sqrt{2}\}$ ვ) $\{2\pm\sqrt{3}\}$

14. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $f(x)=3x^2+6x-5$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი ემთხვევა $g(x)=-2x^2+ax+8$ ფუნქციის კლებადობის შუალედს

ა) $a=1$ ბ) $a=2$ გ) $a=-2$ დ) $a=-4$ ე) $a=4$ ვ) $a=-1$

15. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია D წერტილი, ხოლო BC გვერდზე E წერტილი. ოთხკუთხედი ABCD ისეთია, რომ მასზე შემოიხაზება წრეწირი და DE:AC=1:2. რას უდრის DBE სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ADEC ოთხკუთხედის ფართობთან. $S_{DBE}:S_{ADEC}=$



ა) 1:2 ბ) 2:3 გ) 1:3 დ) 1:6 ე) 2:5 ვ) 1:5

16. y=f(x) ფუნქცია oy ღერძს კვეთს (0;-4) წერტილში. რა წერტილში გადაკვეთს oy ღერძს y= $|f(x)|+3$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა)(0;3) ბ)(0;7) გ)(0;-1) დ)(0;1) ე)(0;-3) ვ) შეუძლებელია დადგენა.

17. რამდენი ამონახსნი შეიძლება ჰქონდეს $|a|x^2-ax-1=0$ სახის პარამეტრულ განტოლებას (განტოლება იგულისხმება x ცვლადის მიმართ)

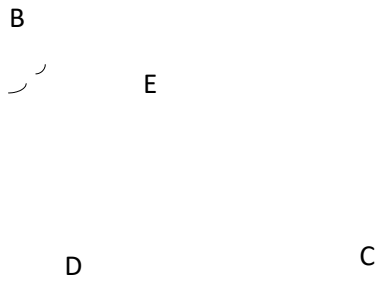
ა) მხოლოდ 2 ბ) მხოლოდ 1 გ) მხოლოდ 1 ან არცერთი

დ) მხოლოდ 2 ან არცერთი ე) მხოლოდ 1ან 2 ვ) არცერთი; 1ან 2

18. იპოვეთ $y=x^2-5x+4$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე

ა) $(-\infty;2,5]$ ბ) $[2,5;+\infty)$ გ) $[-4,5;+\infty)$ დ) $(-\infty;-4,5]$ ე) $[-2,25;+\infty)$ ვ) $[2,25;+\infty)$

19. ABC სამკუთხედში BD ბისექტრისაა, ხოლო E წერტილი ისეა აღებული BC გვერდზე, რომ DE პარალელურია AB გვერდის. რისი ტოლია DEC სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან, თუ AB:BC=1:2.



$S_{DEC}:S_{ABC}=$

ა) 1:2 ბ) 1:3 გ) 2:3 დ) 1:4 ე) 2:5 ვ) 4:9

20. სამკუთხედის გვერდებია 7;8 და 9. რას უდრის ამ სამკუთხედის ფართობი?

ა) 15 ბ) $12\sqrt{5}$ გ) $15\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{20+\sqrt{12}}$ ე) 10 ვ) 20

21. სამკუთხედის ორი გვერდი ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 4:6. ამ ორი გვერდის ჯამი 30 სმ-ია. რისი ტოლია სამკუთხედის ფართობი თუ მოცემულ გვერდებს შორის კუთხის **კოსინუსი** 3/4-ია?

ა) $27\sqrt{7}$ ბ) 35 გ) $32\sqrt{3}$ დ) 30,5 ე) 10 ვ) 24

22. რისი ტოლია იმ სამკუთხედის ფართობი, რომელის წვეროები $y=x^2-7x+12$ პარაბოლის ღერძებთან გადაკვეთის წერტილებია.

ა) 8 ბ) 6 გ) 7 დ) 42 ე) 84 ვ) 5

23. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც გადის $y=x^2-6x+9$ ფუნქციის oy ღერძთან გადაკვეთის და ox ღერძთან შეხების წერტილში.

ა) $y=6x+9$ ბ) $y=-6x+9$ გ) $y=-3x+9$

დ) $y=1,5x+9$ ე) $y=2x+3$ ვ) $y=-2x+3$

24. ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია 10; 10; და 16 ერთეული. რისი ტოლია ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი?

ა)5/3 ბ) 35/3 გ) 5 დ) 25/3 ე) 20/3 ვ) 4

25. რას უდრის სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი ორი გვერდია 17 და 25. ხოლო მესამე (უდიდეს) გვერდზე დაშვებული სიმაღლე 15-ია?

ა) 200 ბ) 140 გ) 280 დ) 400 ე) 425 ვ) 210